

无线电干扰源的交会定位与检测清除策略

摘要

无线电干扰源的自动定位与清除需要根据有限测向信息确定目标范围，并协调检测位置与清除动作。示向误差、接收距离及定向覆盖限制共同影响定位结果与搜索决策。针对上述条件，本文围绕交会定位区域、第二检测点选择及后续搜索清除任务建立数学描述。

针对问题一，将示向度两侧各 1° 的误差转化为半平面约束，建立角域求交定位模型。通过边界交点筛选构造初始有界凸多边形，以两次连续裁剪加入新增观测，并在全部裁剪结束后采用旋转卡壳法求解直径，最终直径计算复杂度为 $O(m)$ 。进一步利用顶点距离建立同直径圆盘覆盖判据，8 组设计案例的输出直径与顶点枚举复核一致。所构造的合法观测反例形成边长为 40 m 的等边三角形，其顶点到直径中点的距离为 $20\sqrt{3}$ m，超过圆盘半径 20 m，说明区域直径不超过清除直径仍不足以保证圆盘覆盖全部候选位置。

针对问题二，利用首次观测与距离条件构造目标外包多边形，建立最大直径与平均直径两种选点评价。采用现有程序的保守候选子集与全圆离散读数进行计算：主案例中，最大直径模型在 (1000, 700) m 处取得扫描最大直径 50.670 m；平均直径模型在 (1500, 200) m 处取得平均直径 23.310 m，但其扫描最大直径为 821.716 m。在最大指标 5 m 容差内，移动最短点为 (1100, 700) m，移动距离 806.226 m。上述结果反映两种评价目标的取舍，最优性仅限本批实际候选子集与离散扫描。

针对问题三，建立基于任务候选与操作模板的 D0 搜索清除模型，以未知频道新覆盖面积、已知目标包围圆尺度的平均进度增量和预计清除数构造收益，并按预计虚拟耗时评价当前操作模板。通过逐条反馈更新、七点覆盖兜底、局部清除兜底与完成证书约束任务执行。以七点扫描与开放 TSP 为基线，并设置四项单因素对照。**【待补：补入 D0 实现检验、基线对比及三次正式测试的实际结果。】**

针对问题四，**【待补：依据建模手交接补入混合干扰源场景的策略与实际测试结果。】**

关键词：无线电干扰源；交会定位；半平面交；旋转卡壳；第二检测点选择

一、问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的定位清除任务要求机器狗依据测向机反馈完成检测、移动和清除。单次示向度只能约束目标方向，不能直接给出目标距离；多次观测需要在误差允许范围

内相互交会，才能形成可供决策的位置区域。因此，定位区域的几何描述及其与清除范围的关系，是后续搜索策略的基础。

目标位于半径为 1800 m 的圆形区域内，各干扰源频道互不相同，频道范围为 1 至 20。有效接收半径位于 1000 ~ 1500 m 之间，示向误差不超过 1° 。机器狗接收到信号且距目标大于 5 m 时能够获得示向度；距离不超过 5 m 时返回近距反馈，不返回示向度。

机器狗移动速度为 5 m/s，每次检测耗时 5 s，相邻合法检测发生频道切换时增加 1 s。机器狗在距目标不超过 20 m 时可实施精确定位与清除。检测范围与清除范围不同，获得信号、形成较小定位区域以及能够保证单点清除，需分别依据相应条件判断。

1.2 问题要求

依据题目给定规则及模拟器接口，需依次解决以下四个问题：

问题 1：已知若干个检测点的坐标及某一干扰源关于这些检测点的示向度，给出利用交会定位思想计算多边形定位区域直径的方法，并判断以该直径为直径的圆是否能够覆盖整个定位区域。

问题 2：已知某全向干扰源在一个检测点处测得的示向度，研究第二检测点的选择策略，使后续定位获得较好的效果，并给出第二检测点的候选区域。

问题 3：假设目标区域中的干扰源均为全向干扰源，干扰源总数在 10–16 个之间但具体数量未知。机器狗从原点出发，测向机初始频道为 1，需要制定自动搜索、定位和清除策略，在确保全部干扰源被清除的前提下尽可能缩短任务时间，并通过模拟器的演练测试及三次正式测试检验策略有效性。

问题 4：在问题三的基础上，同时考虑全向干扰源和定向干扰源，且定向干扰源数量和方向均未知。需要对检测、定位及清除策略进行扩展，并通过模拟器的演练测试和三次正式测试验证效果。

1.3 研究内容与问题联系

第一问由多次观测确定定位区域，给出最终直径及覆盖判断；第二问将第一问的直径计算作为子程序，研究首次信息条件下的后续检测位置。前两问分别处理位置不确定性的表达与观测位置选择，为第三、四问的搜索清除策略提供几何计算基础。

第三问需将定位模块与空间搜索、频道管理和终止判据衔接；第四问进一步处理定向覆盖造成的无信号反馈。各问结论分别以解析依据、数值实验或模拟器记录支撑，计算输入与运行结果分开报告。第三问以第一问角域裁剪维护已知目标外包，以第二问最大直径选点模块生成精化候选，再采用独立的反馈情景预测评价任务收益。**【待补：第四问策略及调用关系待补。】**

二、模型假设

以下列出已交接模型的适用前提；题目明确规定的速度、检测时间和接收距离等作为已知条件使用，不另列为人为假设。

- (1) 同一目标的多次示向观测用于约束同一位置，定位阶段不引入目标运动模型。
- (2) 第一、二问的示向误差仅满足题目给定的有界条件，不附加目标位置或误差的概率分布假设。
- (3) 第一问的多边形直径算法在交会区域非空、有界且非退化的条件下讨论；未形成有界区域时继续积累观测。

第三问采用建模手交接的统计工作假设：在频道存在目标的条件下，初始位置在目标圆域内按面积均匀分布，有效接收半径在 $[1000, 1500]$ m 上均匀分布，二者初始独立。此前未测位置的示向误差按 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 上均匀分布预测，不同位置的误差按独立处理；同一位置同一频道的读数固定。各已知频道分别维护后验。这些假设仅用于第三问候选行动的平均收益评价，不能代替确定性覆盖或清除证明。**【待补：第四问所需额外假设待建模手补充。】**

三、符号说明

符号	说明	单位
O, R_0	目标区域圆心及半径, $R_0 = 1800$	m
x, y	平面坐标, 正东为横轴正向, 正北为纵轴正向	m
$S_i = (x_i, y_i), S$	第 i 个检测点及新增检测点	m
$G = (x_G, y_G), X$	干扰源位置及待判断的候选位置	m
θ_i, θ	第 i 个检测点及新增检测点的示向度	°
ε	示向误差上限, $\varepsilon = 1^\circ$	°
$u_i^\pm, u^\pm$	对应观测角域的边界单位方向向量, 上标 $-$ 、 $+$ 分别对应下、上边界	—
W_i, W	第 i 次观测及新增观测的角域约束	—
k, k_0	已加入的观测数及角域交集首次形成有界非退化区域时的观测数	—
P_k, P_{k_0}	加入前 k 次观测后的定位多边形及初始有界定位多边形	—
$\tilde{P}_{k+1}$	新增观测第一次裁剪所得的中间多边形	—

符号	说明	单位
d	有界性检验中的非零延伸方向	—
$g(X)$	半平面裁剪的带符号叉积表达式, $g(X) \geq 0$ 为保留侧, 包含边界	m
A, B	裁剪时为有向边的两 endpoints; 覆盖判定时为最终直径 endpoints; 反例中为三角形底边 endpoints	m
I, C	裁剪交点及反例中三角形的第三个顶点	m
M	直径 endpoints 中点, 即待检验圆盘的圆心	m
$m, V_1, \dots, V_m$	当前多边形的顶点数及逆时针顶点序列; 直径求解时取最终多边形, 下标循环使用, $V_{m+1} = V_1$	—, m
i, j	旋转卡壳中的边起点索引及支撑顶点索引; 其余下标按对应对象编号	—
$F_i(j)$	当前边向量与指向支撑顶点的向量的叉积	m^2
D_k, D	定位多边形的理论直径及最终计算的直径, 中间裁剪阶段不计算 D_k	m
conv	点集的凸包	—
$\times$	二维叉积; 对分量为 (a_x, a_y) 、 (b_x, b_y) 的向量, 结果为 $a_x b_y - a_y b_x$	—
$\ \cdot\ , \ \cdot\ _2$	欧氏范数, 点差的范数表示两点距离	—
r_j, c	第 j 个干扰源的有效接收半径及当前检测频道	m, —
v, d	机器狗速度及相邻指令位置间距离, $v = 5 \text{ m/s}$	m/s, m
I_{switch}	本次合法检测发生频道切换时取 1, 否则取 0	—
$T_{\text{measure, step}}$	单次合法检测的总虚拟耗时	s
$T_{\text{move}}, T_{\text{switch}}$	移动耗时及频道切换耗时	s
T_{measure}	检测耗时	s
$T_{\text{optical}}, T_{\text{laser}}$	光学精确定位耗时及激光清除耗时	s
T_{total}	定位清除任务总耗时	s
N, N_{clear}	干扰源总数及已清除干扰源个数	个
$\eta, \bar{T}$	清除比例及每个已清除干扰源的平均定位清除时间	—, s/个
$\mathcal{B}_0$	目标圆域, 以原点为圆心、 R_0 为半径	—
$B(c, \rho)$	圆心为 c 、半径为 ρ 的闭圆盘; c 为位置变量	—

符号	说明	单位
K, K_1	一般非空有界定位区域及首次正常示向观测确定的精确可行域	—
P, Q	一般区域中用于计算两点距离的位置变量，区别于定位多边形记号	m
$D(K), R(K)$	区域直径及最小覆盖圆半径	m
π, S_2^*	首次观测到第二检测点的选点映射及其目标输出	—, m
$W(S, \theta; \varepsilon)$	检测点及示向度确定的误差角域，与第一问角域约束含义一致	—
$\arg, d_\angle$	非零向量的方位角及按圆周计算的最小角度差	°
ϕ, δ, u_ϕ	方位角、相对首次示向度的角度偏移及对应单位方向向量， $u_\phi = (\cos \phi, \sin \phi)$ ；外包等分角 $2\pi t/n$ 按弧度计算	°, —
$r, r_{\text{exit}}(\phi)$	沿射线的距离及该方向至目标圆域边界的距离	m
$L(\delta)$	相应方向同时满足圆域与首次接收距离约束的距离上界	m
$\mathcal{P}_n(\mathbf{c}, \rho)$	由圆盘切线半平面构成的正外包多边形， $n \geq 3$	—
n_0, n_R	目标圆域及首次接收圆盘的外包多边形边数	—
$\mathbf{n}_t, t$	第 t 条切线半平面的单位法向量及边界编号	—
ε_n, ρ	正外包多边形的最大径向外扩量及所近似圆盘的半径	m
Q_1	首次精确可行域的外包凸多边形	—
R_{sig}	当前全向干扰源的实际有效接收半径	m
$\mathcal{C}_{\text{signal}}$	对全部首次可行目标位置保证再次接收的第二点区域	—
s, s_i	待评价的第二检测点及网格候选点	m
$\mathbf{u}, \mathbf{v}$	沿首次示向方向及其逆时针垂直方向的单位向量	—
a, b	第二点相对于第一点沿上述两个方向的位移	m
$\Phi_Q(s), \mathcal{Y}_Q(s)$	从第二点观察外包区域的真实方位集合及保守读数范围	—
$[a_\ell, b_\ell], \ell$	读数范围分段后的扫描区间及其编号，区别于位移 a, b	°, —
$h, \Theta_h(s)$	固定扫描步长及理论方案中含区间端点的扫描角集合；实际取样见 5.4 节	°, —
θ_j	第二问第 j 个扫描示向度；第一问下标按检测点编号	°
$P_j(s), D_j(s)$	第二点及扫描读数对应的交会多边形及其直径，区别于第一问阶段索引 P_k	—, m
$\hat{J}_{h,n}(s)$	固定扫描步长与外包精度下的扫描最大直径评分	m

符号	说明	单位
$\mathbf{n}$	外包多边形精度参数组合 (n_0, n_R)	—
$\Delta, n_s, \mathcal{S}_\Delta$	第二点网格分辨率、通过接收筛选的点数及其集合	m, —
$\hat{S}_2^*, \hat{J}_{\min}$	离散候选点中的数值最优第二点及最小评分	m
$\varepsilon_D, \hat{\mathcal{C}}_{\varepsilon_D}$	允许增加的直径容差及对应较优离散候选点集合	m, —
s_{final}	较优候选集合中按移动距离选出的实际第二点	m
$\text{diam}, \arg \min$	集合直径运算及使目标函数取最小值的解集	—
$n_\theta(s)$	候选第二点对应的扫描角总数	—
$I_j(s)$	扫描有效性指示量：交会区域非空时取 1，否则取 0	—
$M_{\text{eff}}(s)$	非空交会区域对应的有效扫描项数	—
$\hat{J}_{\text{avg},h,n}(s)$	有效扫描项的平均直径评分；正文分别保留等权与角度宽度加权形式，实验注明所用形式	m
$\hat{J}_{\text{max},h,n}(s)$	有效扫描项的最大直径评分，与原评分 $\hat{J}_{h,n}(s)$ 一致	m
w_j	第 j 个扫描点所代表的角度宽度，具体构造待补	°
第三问新增符号（仅用于第三问及其对照方案）		
q, z	当前机器狗位置及最小包围圆的圆心优化变量	m
s, ϑ	第三问候选操作位置及正常示向读数； s 延用位置含义	m, °
ρ_c, c_{radio}	频道 c 的固定有效接收半径及测向机当前频道	m, —
$\mathcal{H}_c, \mathcal{H}_c^{\text{uniq}}, o$	完整频道历史、去除重复测量后的历史及其中单条观测	—
$\mathcal{F}_c, F_c$	目标位置与接收半径的联合可行集合及其位置投影	—
$P_c, P_c^+(s, y)$	已知频道位置集合的保守凸外包及候选位置反馈后的外包；区别于第一问按观测数编号的 P_k	—
$y, \mathcal{Y}_c(s)$	第三问一般反馈及与已有信息一致的反馈集合，含示向、无信号及近距；此处 y 非纵坐标	—
$\delta_g, \epsilon_\theta$	第三问舍入兼容半角及角度数值裕量	°
$\epsilon_x, \text{Vert}(P_c)$	几何安全裕量及凸外包顶点集合	m, —
$p_c(X, \rho_c \mathcal{H}_c), \mathcal{L}_o$	已知目标联合后验密度及单条历史似然	—
$h_\theta, d_\theta, \ell_\theta$	读数舍入间隔、圆周角差及舍入读数的角度似然	°, °, —
wrap, len	角差归一化至 $[-180^\circ, 180^\circ)$ 的运算及角区间长度	—
$\mathbf{1}, [\cdot]_+, \text{clip}(\cdot, 0, 1)$	指示量、取非负部分及截断至 $[0, 1]$ 的运算	—
$\mathcal{C}_U, \mathcal{S}_c^-, U_c$	未知频道集合、该频道无信号位置集合及尚未排除区域	—

符号	说明	单位
$\mathbf{a}, \mathcal{S}_c(\mathbf{a})$	当前操作模板及模板内频道 c 的检测位置集合	—
$\mathcal{C}_M(\mathbf{a}), \mathcal{C}_C(\mathbf{a})$	模板中安排检测的频道集合及安排清除的频道集合	—
G_E, G_L, G_C	模板探索收益、定位精化收益及预计清除收益	—
Area, π	面积运算及面积、三角函数中的圆周率；区别于第二问选点映射 π	—
$r(P_c), r_*, r_{\text{ref}}$	最小包围圆半径、清除尺度 20 及参考尺度 1800	m
$F_{\log}, g_{L,c}^{(m)}(s)$	截断对数进度函数及第 m 个情景下单目标精化增益	—
$M_3, \omega_m, X_c^{(m)}$	预测情景数、情景权重及目标位置样本；第三问 m 为情景索引	—, —, m
$P_c^{+, (m)}(s)$	第 m 个预测反馈对应的测后外包	—
$p_c^{\text{clr}}(s)$	已知频道在候选位置的清除成功率	—
$T_{\text{clear, step}}, T_{\text{clear, op}}$	含移动的单次清除耗时及不含移动的清除操作耗时	s
$T(\mathbf{a}), \mathbb{E}, \text{Pr}$	模板虚拟耗时、工作分布下的期望与概率运算	s, —, —
$N_M(\mathbf{a}), N_S(\mathbf{a})$	模板检测次数及按执行顺序计算的换台次数	次
w_E, w_L, w_C, J_0	三类收益权重及 D0 当前行动评分	—, s^{-1}
b_O, b_k	D0 原点及六个覆盖兜底环点, $k = 0, \dots, 5$	m
z_Q, h_{cov}	覆盖方格中心及方格边长；此处 Q 为格子编号	m
S_k^B	基线扫描点, $k = 0, \dots, 6$, 上标 B 仅标记基线	m
$V_{\ell c}^B = (x_{\ell c}, y_{\ell c})$	基线频道定位多边形的逆时针顶点, 末项下一顶点循环回首项	m
$\xi_{\ell c}, A_{2,c}^B$	鞋带公式交叉项及有向面积的两倍	m^2
q_c^B, q_i^B	基线频道多边形面积质心及按导航顺序重新编号的导航点	m
$n_B, \sigma, \mathcal{V}$	基线导航点数、访问排列及已访问导航点编号集合	—
$L(i, \mathcal{V}), L_{\text{opt}}$	从最后扫描点出发访问指定集合且终止于 i 的最短路程及开放路径最短总路程	m
$g_{L,c}^{\text{rob}}, I, Q_I, \underline{g}(I)$	C1 保守精化收益、读数角区间、测后区域并集的外包及其收益下界；此处 I 非第一问裁剪交点	—
$F_{\text{piece}}, r_s, \beta$	C2 分段进度函数、切换半径 80 及该半径处对数进度	—, m, —
$\omega, p_\omega, \mathcal{Z}_\omega^a$	C3 当前模板预测反馈分支、分支概率及更新后的分支状态	—
$\mathcal{A}(\mathcal{Z}), \mathbf{b}_\omega, \emptyset$	分支状态中的后续模板集合、所选后续模板及空后续行动	—

符号	说明	单位
$G_{1,\omega}, G_{2,\omega}, T_{1,\omega}, T_{2,\omega}, J_2$	C3 两阶段加权收益、两阶段耗时及联合评分	—, s, s ⁻¹
$w_E^0, w_L^0, w_C^0, \kappa$	C4 基础权重 (1, 4, 8) 及动态系数 1	—
n_U, n_L, n_C	C4 未知频道数、已知未完成且待精化数及通过确定性清除检查的已知未完成数	个

四、问题一：带示向误差的交会定位区域分析

4.1 问题分析

问题一的核心是利用多次测向结果确定干扰源的可行位置范围，并计算该范围内任意两点距离的最大值，最终判断以定位区域直径为直径的圆能否覆盖此定位区域。示向度存在 $\pm 1^\circ$ 的误差，因此单次观测对应一个角域，多次观测则要求候选位置同时满足各角域约束。将角域表示为两个半平面的交集，可将交会定位转化为凸多边形的构造与裁剪问题。

在定位区域确定后，采用旋转卡壳法计算直径，并进一步检验同直径圆盘的覆盖能力。区域直径反映候选位置之间的最大间距，而圆盘覆盖要求所有候选位置均处于同一圆盘内，二者的关系需要通过覆盖判据加以判断。为此，本文在建立几何模型的基础上，构造满足题目条件的反例，给出覆盖问题的结论。

以下仅考虑由示向度约束形成的非空、非退化定位区域，并在其形成有界凸多边形后进行直径求解；空集、线段及单点等退化情形不在本节讨论范围内。

4.2 数据预处理

本问以检测点坐标与对应示向度为输入。首先核对坐标、观测次序和角度单位，再根据误差上限生成两条角域边界。各条观测均约束同一目标，数据整理不改变原有读数，也不以拟合方向替代题目给定的误差范围。

对初始化筛选得到的顶点去重、取凸包并逆时针排列；对逐边裁剪输出清除重复点与多余共线点，保持已有边界顺序。该处理不改变几何区域，为连续裁剪和最终旋转卡壳计算提供一致的顶点输入。

4.3 模型建立

4.3.1 基于示向误差的角域约束

为刻画测向误差引起的位置不确定性，将测量方向两侧的误差边界写为

$$\begin{aligned} u_i^- &= (\cos(\theta_i - \varepsilon), \sin(\theta_i - \varepsilon)), \\ u_i^+ &= (\cos(\theta_i + \varepsilon), \sin(\theta_i + \varepsilon)). \end{aligned} \quad (1)$$

候选位置必须同时位于下边界的左侧和上边界的右侧。利用二维叉积表示上述位置关系，得到单次观测约束

$$W_i = \{X : u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0\}. \quad (2)$$

两个不等式各对应一个闭半平面，其交集即为该次观测允许的角域。

4.3.2 基于半平面交的定位区域模型

同一干扰源的位置必须满足全部观测约束，因此定位区域可表示为

$$P_k = \bigcap_{i=1}^k W_i. \quad (3)$$

新增观测的边界方向及角域分别为

$$\begin{aligned} u^\pm &= (\cos(\theta \pm 1^\circ), \sin(\theta \pm 1^\circ)), \\ W &= \{X : u^- \times (X - S) \geq 0, \quad u^+ \times (X - S) \leq 0\}. \end{aligned} \quad (4)$$

将其与已有区域取交集，得到递推关系

$$P_{k+1} = P_k \cap W. \quad (5)$$

该模型以角域约束保留测向误差允许的候选位置，并通过逐次求交融合不同检测点的信息。

【图片待补】

展示内容：采用两幅子图：一幅绘制测量方向与两侧 1° 边界，另一幅叠加多个观测角域并突出交集；排布以正文实际尺寸下的可读性为准。

所需材料：优先使用表 3 的三组观测；右图对目标附近的交集局部放大，避免远距离检测点使定位区域难以辨认。

此处预留图片位置

图 1: 示向误差角域及多检测点交会定位区域示意图

4.3.3 同直径圆盘的覆盖判据

由最终直径端点计算

$$D = \|A - B\|, \quad M = \frac{A + B}{2}. \quad (6)$$

若半径为 $D/2$ 的圆盘同时包含两个直径端点，其圆心只能位于端点中点。因此，定位多边形能够被同直径圆盘覆盖，当且仅当

$$\|V_i - M\| \leq \frac{D}{2}, \quad i = 1, \dots, m. \quad (7)$$

式 (7) 将整个区域的覆盖判断转化为顶点距离检验，可在直径求解后直接执行。

4.4 模型求解

本节先构造初始有界区域，再依次加入剩余观测，最后计算直径并判断圆盘覆盖情况。直径仅在全局裁剪完成后求解一次。

4.4.1 初始定位区域的构造

Step 1: 确定初始有界区域。

逐次积累观测，直至角域交集首次形成有界区域，得到

$$P_{k_0} = \bigcap_{i=1}^{k_0} W_i. \quad (8)$$

在交集非空的前提下，其有界性等价于不存在非零方向同时满足

$$u_i^- \times \mathbf{d} \geq 0, \quad u_i^+ \times \mathbf{d} \leq 0, \quad i = 1, \dots, k_0. \quad (9)$$

若存在这样的方向，交集可沿该方向无限延伸，因而尚不能进行有界多边形的直径计算。

Step 2: 提取并排列多边形顶点。

确定交集有界后，枚举角域边界中所有不平行直线的交点，保留满足全部观测约束的点。经去重和逆时针排序，初始区域表示为

$$P_{k_0} = \text{conv}\{V_1, \dots, V_m\}. \quad (10)$$

4.4.2 新增观测的连续裁剪

(1) 单个半平面的裁剪规则

将待保留半平面统一写为 $g(X) \geq 0$ ，并将边界归入内部。沿有序多边形逐边判断两 endpoints 的位置，按照表 2 生成裁剪后的顶点序列。

表 2: 半平面裁剪中的顶点保留规则

起点位置	终点位置	依次加入的顶点
内部	内部	B
内部	外部	I
外部	内部	I 、 B
外部	外部	无

当两 endpoints 发生内外转换时，通过

$$I = A + \frac{g(A)}{g(A) - g(B)}(B - A) \quad (11)$$

计算边界交点。完成遍历后，删除重复点及多余共线点，保留有序边界。

(2) 两条角域边界的连续处理

新增角域由两个半平面组成，故对同一次观测依次执行

$$\begin{aligned} \tilde{P}_{k+1} &= P_k \cap \{X : u^- \times (X - S) \geq 0\}, \\ P_{k+1} &= \tilde{P}_{k+1} \cap \{X : u^+ \times (X - S) \leq 0\}. \end{aligned} \quad (12)$$

第二次裁剪以第一次的输出为输入，必须检查中间多边形的全部边，包括新生成的边，才能完整实现式 (5)。

若新增检测点严格位于当前区域内部，第一次裁剪生成经过该点的边，第二条边界再与该边相交，使检测点自然成为新顶点。该位置关系不等价于检测点距真实干扰源不超过 5 m，因此仍可出现正常示向观测，应按上述连续裁剪规则处理。

【图片待补】

展示内容：以三幅子图依次展示原区域、第一次裁剪结果和第二次裁剪结果。区分保留区域与裁去区域，突出第一次生成且参与第二次裁剪的新边。

所需材料：使用设计案例 Q1_02：以原反例三角形为已有区域，新增检测点 (10,5)、示向度 33.21°。中间及最终顶点由程序输出；第二次裁剪后已删除的历史边不画成最终保留边。

此处预留图片位置

图 2: 新增角域的两连续裁剪示意图

4.4.3 基于旋转卡壳的直径求解

完成全部观测的裁剪后，对最终凸多边形采用旋转卡壳法。利用叉积

$$F_i(j) = (V_{i+1} - V_i) \times (V_j - V_i) \quad (13)$$

比较顶点相对当前边的支撑位置。对于固定边，叉积值越大，顶点距该边所在直线越远。令 $j = 2$ ，依次遍历每条边，按以下步骤计算。

Step 1: 寻找支撑顶点。当 $F_i(j+1) > F_i(j)$ 时，将支撑顶点向前推进，直至叉积值不再增大。处理下一条边时保留当前支撑位置，继续沿边界搜索。

Step 2: 比较候选距离。对当前边及其支撑顶点，计算

$$\|V_i - V_j\|, \quad \|V_{i+1} - V_j\|, \quad (14)$$

记录目前的最大距离及其端点。

Step 3: 处理并列支撑。若 $F_i(j+1) = F_i(j)$ ，则同时比较

$$\|V_i - V_{j+1}\|, \quad \|V_{i+1} - V_{j+1}\|, \quad (15)$$

以覆盖平行边产生的并列候选点对。

遍历结束后得到

$$D = \|A - B\| = \max_{1 \leq i, j \leq m} \|V_i - V_j\|. \quad (16)$$

式 (16) 的最大值由旋转卡壳过程中的候选距离确定。随后按照式 (6) 计算圆心，逐一检验式 (7)，得到覆盖判定结果。

【图片待补】

展示内容：绘制最终凸多边形、当前边、平行支撑线及候选点对，突出最终直径线段；可用局部子图展示并列支撑点的候选距离检查。

所需材料：使用案例 Q1_02 全部裁剪完成后的真实顶点与直径端点，与前图衔接。按 $j = 2$ 初始化；并列支撑仅在实际存在时展示，不人为修改多边形。

此处预留图片位置

图 3: 旋转卡壳的支撑点搜索与直径确定示意图

4.5 模型检验

4.5.1 区域更新性质与直径计算

由初始区域及逐次求交关系可得

$$P_k = \bigcap_{i=1}^k W_i, \quad P_{k+1} \subseteq P_k, \quad D_{k+1} \leq D_k. \quad (17)$$

因此，新增观测不会扩大候选区域，也不会增大其理论直径。凸多边形与半平面的交集仍为凸集，在非退化条件下，裁剪结果保持为凸多边形。其顶点由保留的原顶点及裁剪交点组成，式 (12) 同时保留了两条新增边界交于检测点的情形。

凸多边形的最远点对属于对踵点对，旋转卡壳法通过支撑位置的移动检查所需候选点对，并利用并列支撑处理避免遗漏平行边对应的候选距离。由于两个指针均沿边界向前推进，最终直径求解的时间复杂度为 $O(m)$ ；其后的覆盖检验同样只需一次顶点遍历，额外复杂度为 $O(m)$ 。上述复杂度仅针对最终多边形的直径求解及覆盖检验阶段。

4.5.2 圆盘覆盖判据的反例检验

为检验同直径圆盘是否必然覆盖定位区域，构造三个符合观测条件的检测点，其坐标、示向度及允许角度范围列于表 3。

表 3: 反例中的检测点与示向度设置

检测点	坐标 (m)	示向度	允许角度范围
S_1	$(-1200, 0)$	1°	$[0^\circ, 2^\circ]$
S_2	$(640, -600\sqrt{3})$	121°	$[120^\circ, 122^\circ]$
S_3	$(620, 620\sqrt{3})$	241°	$[240^\circ, 242^\circ]$

(1) 交会区域的确定

三个角域下边界分别给出

$$y \geq 0, \quad \sqrt{3}x + y \leq 40\sqrt{3}, \quad y \leq \sqrt{3}x. \quad (18)$$

其交集为等边三角形，顶点为

$$A = (0, 0), \quad B = (40, 0), \quad C = (20, 20\sqrt{3}). \quad (19)$$

从各检测点观察该三角形，相对于相应下边界的最大偏转角均为

$$\arctan \frac{20\sqrt{3}}{1220} \approx 1.626^\circ < 2^\circ. \quad (20)$$

故上边界不再裁去三角形内的点，三个完整角域的交集恰为该等边三角形。

(2) 观测条件的验证

取全向干扰源位置及有效接收半径为

$$G = \left(20, \frac{20\sqrt{3}}{3}\right), \quad r_1 = 1500 \text{ m}. \quad (21)$$

各检测点至干扰源的距离均约为 1220.055 m，小于有效接收半径且大于 5 m；示向度误差的绝对值均约为 0.458° ，符合题目给定的误差范围。同时，检测点、干扰源及定位区域顶点均位于半径为 1800 m 的目标圆域内。因此，该三角形能够由符合题目条件的观测产生。

表 4: 反例观测条件的解析核验

检测点	观测距离 (m)	误差绝对值 ($^\circ$)	条件核验
S_1	1220.055	0.458	满足
S_2	1220.055	0.458	满足
S_3	1220.055	0.458	满足

表 4 给出的距离与角度为已知反例的直接核算值。三个观测均满足接收距离和示向误差条件，因而覆盖失败并非由不合法观测引起。

(3) 覆盖结果的判定

该三角形的直径为 40 m。若半径为 20 m 的圆盘能够覆盖整个三角形，则由底边两端点可知其圆心只能为 $M = (20, 0)$ 。然而，第三个顶点满足

$$\|C - M\| = 20\sqrt{3} > 20, \quad (22)$$

与式 (7) 不符。由此得到：以定位区域直径为直径的圆盘不一定覆盖该定位区域。

【图片待补】

展示内容：在等比例坐标系中绘制等边三角形与以底边为直径的圆盘，标注顶点、圆心、底边长度及顶点到圆心的距离，突出位于圆盘外的三角形区域。

所需材料：直接使用正文给定的三个顶点、圆心 (20,0) 和半径 20 m；无需新实验数据，绘图须保持横纵轴比例一致。

此处预留图片位置

图 4: 等边三角形定位区域不能被同直径圆盘覆盖的反例

4.5.3 八组设计案例的结果一致性检验

采用 8 组人工设计的观测案例进行离线计算。Q1_01 为原等边三角形反例，Q1_02 增加观测 $S = (10, 5) \text{ m}$ 、 $\theta = 33.21^\circ$ ；Q1_03、Q1_04 分别按 0.5 倍、1.1 倍缩放反例，Q1_05 将原案例旋转 45° ，其余三组采用四方向观测。表 5 报告实际输出，覆盖列仅指以程序所选直径端点中点为圆心、半径 $D/2$ 的圆盘。

表 5: 第一问 8 组设计案例的实际计算结果

案例	顶点数	面积 (m^2)	D (m)	中点最大距离 (m)	覆盖
Q1_01	3	692.820	40.000	34.641	否
Q1_02	3	9.654	23.544	11.772	是
Q1_03	3	173.205	20.000	17.321	否
Q1_04	3	838.313	44.000	38.105	否
Q1_05	3	692.820	40.000	34.641	否
Q1_06	8	299.452	24.262	12.131	是
Q1_07	8	1197.809	48.523	24.262	是
Q1_08	4	102.475	14.366	7.183	是

对交付顶点枚举最远点对，并复核中点最大距离与覆盖布尔值，8 组均与记录一致；直径绝对差不超过 $7.2 \times 10^{-15} \text{ m}$ 。该检查验证交付结果内部的一致性，不是对任意输入的程序正确性证明，也不代表重新运行了完整求解器。程序初始化编号与正文一基编号尚有差异，以上数值检验不作为两种执行过程完全相同的依据。

Q1_02 的最终直径为 23.544 m、面积为 9.654 m^2 ，中点最大顶点距离为 11.772 m。图 2 可采用该案例重建的两个半平面交区域作几何示意，图 3 应采用同一最终多边形；中间区域不是逐步执行日志。对于等边三角形，多条边并列实现直径，程序所选端点可与解析示意不同，但覆盖失败结论一致。

表中“覆盖”不等同于固定 20 m 清除半径的判断。例如 Q1_07 虽可被半径 $D/2$ 的圆盘覆盖，但该半径约为 24.262 m；Q1_03 虽不能被自身半径 10 m 的直径圆盘覆盖，

其报告中点的最大顶点距离却小于 20 m。后续决策需使用实际清除半径逐点检验。

4.6 结论与适用范围

针对带示向误差的交会定位问题，本文建立了角域约束下的半平面交模型，通过初始顶点筛选与连续裁剪确定定位凸多边形，并在全部观测处理结束后采用旋转卡壳法求解直径。该方法保留了各次示向误差允许的候选位置，能够处理新增检测点位于已有区域内部时产生的新顶点。

覆盖判据及等边三角形反例表明，定位区域的直径不能直接保证同直径圆盘对整个区域的覆盖。对于后续单点清除， $D \leq 40$ m 仅为覆盖全部候选位置的必要条件；相应的充分必要条件为定位区域的最小覆盖圆半径不超过 20 m。因此，后续清除决策需区分区域直径与圆盘覆盖条件。

五、问题二：基于定位区域直径的第二检测点选择与对照

5.1 问题分析

问题二需要在仅已知首次检测位置及示向度的条件下，确定有利于后续交会定位的第二检测点。首次观测只能给出目标的可行位置范围，第二次示向度尚未确定，因此第二点的评价应覆盖与首次信息相容的不同观测情景。同时，第二点必须满足再次接收信号的要求，不能仅根据交会几何选择位置。

针对上述要求，本文以第二次观测后定位区域的最坏直径为主要指标，结合首次示向信息、目标圆域及接收距离约束建立选点模型。首先将圆弧边界外包多边形化，再对候选第二点按固定角度步长扫描可能读数，调用第一问算法计算各交会区域直径，并以扫描最大值评价该点。在评分接近的候选点中，进一步依据移动距离完成选择。在此基础上保留平均直径最小化对照模型，两种评价方式使用相同候选集合与扫描结果。对照旨在辨明不同评价目标造成的选点差异，不能将各自目标的最小值直接作为整体优劣判断。

本问仅使用示向误差的有界性，不额外假定误差分布。第一点与目标均位于目标圆域内，第二点原则上允许位于圆域外，但需满足再次接收条件。角度扫描步长在一次求解中保持固定，其影响通过后续敏感性分析单独检验。

5.2 数据预处理

5.2.1 首次观测与圆域边界处理

以首次正常示向度作为固定输入。正常读数表明干扰源与第一点的距离大于 5 m, 且不超过 1500 m。目标圆域与测向角域分别写为

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_0 &= \{G : \|G\| \leq R_0\}, \quad R_0 = 1800 \text{ m}, \\ W(S, \theta; \varepsilon) &= \{G : d_{\angle}(\arg(G - S), \theta) \leq \varepsilon\}. \end{aligned} \quad (23)$$

因此, 首次观测对应的精确目标可行域为

$$K_1 = \mathcal{B}_0 \cap W(S_1, \theta_1; \varepsilon) \cap \{G : 5 < \|G - S_1\| \leq 1500\}. \quad (24)$$

为体现圆域边界的截断作用, 沿首次观测允许的方向写出

$$G = S_1 + ru_{\theta_1 + \delta}, \quad |\delta| \leq \varepsilon. \quad (25)$$

相应射线到圆域边界的距离为

$$r_{\text{exit}}(\phi) = -S_1 \cdot u_{\phi} + \sqrt{(S_1 \cdot u_{\phi})^2 + R_0^2 - \|S_1\|^2}, \quad (26)$$

故该方向上的距离上界为

$$L(\delta) = \min\{1500, r_{\text{exit}}(\theta_1 + \delta)\}. \quad (27)$$

由此可见, 首次示向方向相对圆域边界的位置会改变目标可行范围, 第二点的选择需同时依赖首次位置与示向度。

5.2.2 圆弧边界的外包多边形化

为调用第一问的凸多边形算法, 利用圆盘的切线半平面构造

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_n(\mathbf{c}, \rho) &= \bigcap_{t=0}^{n-1} \{X : \mathbf{n}_t^{\top}(X - \mathbf{c}) \leq \rho\}, \\ \mathbf{n}_t &= \left(\cos \frac{2\pi t}{n}, \sin \frac{2\pi t}{n} \right). \end{aligned} \quad (28)$$

由于所取直线均为圆的切线, 有

$$B(\mathbf{c}, \rho) \subseteq \mathcal{P}_n(\mathbf{c}, \rho). \quad (29)$$

分别对目标圆域和首次接收距离圆盘进行外包近似，得到

$$Q_1 = W(S_1, \theta_1; \varepsilon) \cap \mathcal{P}_{n_0}(0, 1800) \cap \mathcal{P}_{n_R}(S_1, 1500). \quad (30)$$

该区域包含精确可行域，作为全部第二点扫描共用的初始多边形。为保持凸性，主几何计算不挖去第一点附近的 5 m 圆盘，因而保留了部分实际产生近距反馈的位置。这是外包模型中的保守处理，执行时的近距反馈需另行处理。

正外包多边形的最大径向外扩量为

$$\varepsilon_n = \rho \left(\sec \frac{\pi}{n} - 1 \right). \quad (31)$$

外包边数应依据可接受的几何误差选择。主案例的设计输入与外包边数列于表 6。该设置用于启动数值实验，几何精度是否充分仍需通过后续参数对照检验。

【图片待补】

展示内容：展示第一检测点、示向方向、目标圆域截断、首次接收圆盘及外包多边形，区分精确可行域与外包区域。

所需材料：采用设计主案例 Q2_06：首次位置 (1500, 0)、示向度 90°、两个外包边数均为 256。区分 K_1 与 Q_1 ，对 5 米近距边界及远端外包差异分别局部放大；待几何核验后填图。

此处预留图片位置

图 5: 首次观测可行域及其外包多边形

5.3 模型建立

5.3.1 最坏直径评价指标

为度量观测后残留的位置不确定性，采用区域直径与最小覆盖圆半径

$$D(K) = \sup_{P, Q \in K} \|P - Q\|, \quad R(K) = \min_c \sup_{G \in K} \|G - c\|. \quad (32)$$

前者衡量相容位置之间的最大距离，后者衡量选择最优估计位置后的最大可能误差。二者满足

$$\frac{D(K)}{2} \leq R(K) \leq \frac{D(K)}{\sqrt{3}}. \quad (33)$$

右侧为二维欧氏空间中的 Jung 不等式；对非凸区域，取闭凸包不改变直径与最小覆盖半径。由此，直径能够作为控制最坏定位误差的几何指标，并可直接复用第一问的求解方法。

在相同可行域与观测模型下，精确的最坏直径最优选点所对应的最坏覆盖半径，不超过覆盖半径最优值的 $2/\sqrt{3}$ 倍。该关系针对精确优化，不直接代表后续离散计算的误差保证。

【待补：Jung 不等式所引文献的完整信息及引用位置；交接所述精确优化近似比的依据；Tokekar 与 Isler（2013）相关论文的题名与出处。】

5.3.2 再次接收条件与第二点搜索区域

首次接收到信号意味着，对每个与首次观测相容的目标位置，有

$$R_{\text{sig}} \geq \max\{1000, \|G - S_1\|\}. \quad (34)$$

据此建立保证再次接收的第二点区域

$$\mathcal{C}_{\text{signal}} = \bigcap_{G \in K_1} B(G, \max\{1000, \|G - S_1\|\}). \quad (35)$$

在该区域内选择第二点，可避免由于距离过远产生无信号反馈。这里目标位置采用精确可行域约束，不能将目标的外包区域与第二点允许区域混为一谈。

为生成候选点，采用沿首次示向方向及垂直方向的坐标表达

$$\begin{aligned} s &= S_1 + a\mathbf{u} + b\mathbf{v}, \\ \mathbf{u} &= (\cos \theta_1, \sin \theta_1), \\ \mathbf{v} &= (-\sin \theta_1, \cos \theta_1). \end{aligned} \quad (36)$$

在搜索范围内生成位置网格，并依据式 (35) 筛选。若采用离散目标位置检查接收条件，必须给出相应覆盖裕量，不能仅由有限样本通过便宣称对全部可行目标位置保证接收。本批程序以间距 50 m 的目标采样和 100 m 裕量，将最小接收半径收紧为 900 m，再由内接多边形交形成保守候选子集。该实现用于本批数值实验，不替代式 (35)，也不表示枚举了该式允许的全部位置。本文沿用现有输出，数值结论限定于实际保留的候选点；不将有限采样核验扩大为无条件接收保证。

5.3.3 固定示向度扫描与候选点评分

对固定第二点，从外包区域确定可能的真实方位集合

$$\Phi_Q(s) = \{\arg(G - s) : G \in Q_1, G \neq s\}. \quad (37)$$

考虑有界示向误差，得到保守读数范围

$$\mathcal{Y}_Q(s) = \bigcup_{\phi \in \Phi_Q(s)} [\phi - \varepsilon, \phi + \varepsilon]. \quad (38)$$

角度区间均按圆周意义处理。由于采用外包区域，该范围包含真实目标能够产生的正常读数，也会包含部分实际上不可出现的读数。

对每段扫描区间，按固定步长取

$$a_\ell, a_\ell + h, a_\ell + 2h, \dots \quad (39)$$

至不超过区间右端点，并补入右端点，形成 $\Theta_h(s)$ 。这是模型的区间扫描方案。本批程序实际从 0° 起，以固定步长扫描全圆、排除重复的 360° ，没有另补可能读数区间端点。以下结果采用该实际扫描集合代入评分公式，不把两种取样方案视为相同。在一次求解中不根据局部评分临时改变步长。对每个扫描读数求交并计算

$$\begin{aligned} P_j(s) &= Q_1 \cap W(s, \theta_j; \varepsilon), \\ D_j(s) &= \text{diam } P_j(s), \quad P_j(s) \neq \emptyset. \end{aligned} \quad (40)$$

扫描有效性仅依据交会区域是否非空判定：

$$I_j(s) = \begin{cases} 1, & P_j(s) \neq \emptyset, \\ 0, & P_j(s) = \emptyset. \end{cases} \quad (41)$$

因此，有效扫描项数为

$$M_{\text{eff}}(s) = \sum_{j=1}^{n_\theta(s)} I_j(s). \quad (42)$$

此处有效性属于数值交会条件，不额外排除近距位置，也不等同于实际执行时一定返回正常示向度。候选第二点的再次接收约束仍由式 (35) 独立检查。

空交集跳过；对非退化凸多边形，调用第一问算法，在该交集裁剪完成后求直径。当 $M_{\text{eff}}(s) > 0$ 时，原模型采用

$$\hat{J}_{\max, h, \mathbf{n}}(s) = \max_{j: I_j(s)=1} D_j(s) = \hat{J}_{h, \mathbf{n}}(s). \quad (43)$$

该评分为固定扫描步长与外包精度下的最坏直径近似。交付程序将非空单点的直径记为 0，线段的直径记为端点距离，并保留其有效项计数；该约定只补足交会集合的计算接口，不改变有效性条件。当前候选表中的评分均有定义， $M_{\text{eff}}(s) = 0$ 的一般处理及在线近距反馈衔接仍不由本批离线评分验证。

5.3.4 平均直径对照模型

为比较不同评价方式下的第二点选择，在相同候选集合、外包精度及扫描设置下，增加平均直径评分。当 $M_{\text{eff}}(s) > 0$ 时，按交接的离散表达式，对有效扫描项采用算术平均

$$\hat{J}_{\text{avg},h,n}(s) = \frac{\sum_{j=1}^{n_{\theta}(s)} I_j(s) D_j(s)}{\sum_{j=1}^{n_{\theta}(s)} I_j(s)}. \quad (44)$$

求和仅累计交集非空的扫描项；对空交集不调用直径程序。该指标表示所列非空扫描项的离散平均直径，不附加目标位置或示向误差的概率分布假设，也不将其解释为连续角度平均或已知概率模型下的期望定位误差。

若额外补入扫描区间端点，使各扫描点所代表的角度宽度不同，交接进一步给出按代表角度宽度加权的平均形式

$$\hat{J}_{\text{avg},h,n}(s) = \frac{\sum_j w_j I_j(s) D_j(s)}{\sum_j w_j I_j(s)}. \quad (45)$$

严格等间距且代表角度宽度相同时，该式退化为算术平均。式 (44) 按有效扫描项等权平均；式 (45) 按各项代表的角度宽度平均。两式分别对应交接中的普通平均与加权平均表达，应在结果中注明实际采用的形式。补入端点并不使普通算术平均失去定义；加权形式的计算仍需补充权重规则。

本次采用式 (44) 的等权算术平均，对实际全圆网格中的非空交会项等权计入，不另补区间端点。加权形式保留为交接中的备选表达，不用于本批结果。

【待补：如启用加权平均，补充各扫描点代表角度宽度的构造规则及相应计算记录。】

两种对照模型分别为

$$\min_{s \in S_{\Delta}} \hat{J}_{\text{avg},h,n}(s) \quad \text{与} \quad \min_{s \in S_{\Delta}} \hat{J}_{\text{max},h,n}(s). \quad (46)$$

最坏直径模型关注有效扫描项中的最大残余位置间距，平均直径模型关注这些项的整体平均水平。两者分别求解，通过实际输出比较，不提前认定其中一种更优。上述目标适用于评分已定义的候选点，零有效项的处理保留待补。

5.3.5 第二检测点优化与较优候选区域

以下容差候选集合及移动距离辅助选点沿用原最坏直径模型。

第二点选择目标写为

$$S_2^* = \pi(S_1, \theta_1). \quad (47)$$

对接收筛选后的离散候选集合求解

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_\Delta &= \{s_1, \dots, s_{n_s}\}, \\ \hat{S}_2^* &\in \arg \min_{s \in \mathcal{S}_\Delta} \hat{J}_{h,n}(s). \end{aligned} \quad (48)$$

进一步以最小评分为基准，形成容差范围内的较优候选集合：

$$\hat{J}_{\min} = \min_{s \in \mathcal{S}_\Delta} \hat{J}_{h,n}(s), \quad (49)$$

$$\hat{\mathcal{C}}_{\varepsilon_D} = \left\{ s \in \mathcal{S}_\Delta : \hat{J}_{h,n}(s) \leq \hat{J}_{\min} + \varepsilon_D \right\}. \quad (50)$$

利用这些点及其相邻网格单元展示较优候选区域。未经进一步验证，网格插值区域内的全部位置不能视为严格满足评分阈值。

在较优集合中，以移动距离作为辅助指标，取

$$s_{\text{final}} \in \arg \min_{s \in \hat{\mathcal{C}}_{\varepsilon_D}} \|s - S_1\|. \quad (51)$$

由此形成以最坏定位直径为主、移动距离为辅的第二点选择策略。

5.4 模型求解

5.4.1 本批实现流程与参数设置

本批实验沿用已交付程序，按以下实际流程处理，不要求本批结果覆盖理论候选域或区间补端点方案。

Step 1: 构造首次外包。根据首次位置、读数及两圆外包边数生成共用的 Q_1 。

Step 2: 筛选保守候选子集。在给定局部位置网格中，采用 5.3.2 节所述采样与收紧设置保留可评价点。未入选的网格点只表示未通过本批保守筛选，不等同于违反原接收条件。

Step 3: 全圆扫描与双指标评分。从 0° 开始等步长扫描至小于 360° ，按交会非空保留有效项，单点、线段和多边形分别调用相应直径接口；同一批非空项用于最大值与等权均值计算。

Step 4: 选点与移动辅助决策。在实际保留集合中分别选取两类评分最小点，再按最大指标的直径容差构成较优集合，并选择其中移动距离最短点。

表 6 列出人工设计主案例的实际运行设置。该案例及结果属于离线数值实验，不是官方模拟器地图真值或正式清除任务结果。

表 6: 第二问主案例的实际输入与计算设置

项目	取值
设计案例	Q2_06_BASE
首次位置与读数	(1500, 0) m; 90°
两圆外包边数	(256, 256)
位置步长与窗口	100 m; $a, b \in [-3000, 3000]$ m
读数扫描	全圆 $[0^\circ, 360^\circ)$; 步长 0.25°
目标采样间距 / 收紧裕量	50 m / 100 m
原始点数 / 保留点数	3721 / 80
直径容差	5 m
平均规则	非空项等权，不另补区间端点

5.4.2 数值选点结果与候选区域

表 7 同时报告两种选点的交叉评分。在本批保守候选子集和离散读数中，降低平均残余尺度与控制最大残余尺度产生了不同选点。平均模型的平均直径较小，但其最大直径明显较大，因此不能只比较两种目标各自的最小值来认定整体优劣。

表 7: 主案例两种模型的选点与交叉评分

选点规则	坐标 (m)	平均直径 (m)	最大直径 (m)
最大直径最小	(1000, 700)	35.950	50.670
平均直径最小	(1500, 200)	23.310	821.716
最大指标容差内移动最短	(1100, 700)	35.388	55.031

最大指标的容差阈值为 $50.669835 + 5 = 55.669835$ m，符合该阈值的离散点共 3 个，见表 8。其中 (1100, 700) m 的移动距离最短，为 806.226 m；相较数值最优点的 860.233 m，少移动约 54.007 m，对应扫描最大直径由 50.670 m 增至 55.031 m。数值最优点和实际移动选点分别承担不同作用，图 8 使用前者。

表 8: 主案例最大指标容差内的离散较优集合

坐标 (m)	最大直径 (m)	平均直径 (m)	移动距离 (m)
(1100, 700)	55.031	35.388	806.226
(2000, 700)	55.345	36.994	860.233
(1000, 700)	50.670	35.950	860.233

【图片待补】

展示内容：采用两幅子图展示同一第二点网格上的最大直径与平均直径分布，清楚标明评价指标和色标，区分未进入当前保守候选子集的位置。

所需材料：数据已由 Q2_06_BASE 候选表提供，实际保留 80 点；采用全圆 0.25 度扫描和等权平均。图件尚待制作，不以空白表示已证不可行。

此处预留图片位置

图 6: 候选第二检测点的最大直径与平均直径分布

【图片待补】

展示内容：展示数值最优点、给定容差下的较优离散点及实际选点，标明其与第一检测点的位置关系和移动距离。

所需材料：数据已提供：容差 5 米、较优点 3 个，实际移动选点为 (1100,700) 米；图件尚待制作，较优区域只表示这些离散点。

此处预留图片位置

图 7: 第二检测点的较优候选区域与实际选点

5.5 模型检验

本批包含 12 个首次观测场景的基准设置与主案例另外 7 组离散参数设置，共 19 组。既有独立核验根据各组扫描明细重算全部候选的最大值与等权均值，与候选表的数值差均为 0；各组最坏情景顶点枚举直径与报告值的差不超过 $7.2 \times 10^{-15} \text{ m}$ 。进一步按候选表复核 19 组的最小评分、较优集合、移动最短选择和三次计时中位数，均与汇总一致。这些检验针对交付结果及其内部关系，没有重新运行完整优化程序，也不构成对任意输入的实现正确性证明。

主案例 80 个候选各扫描 1440 个读数，共 115200 项。其中 69881 项为空，45309 项为多边形，10 项为单点；单点作为直径为 0 的非空项计入平均值。其他场景的记录亦包含线段项，不能将有效条件改为正面积。全圆网格未重复包含 360° ，但未补入可能读数区间的边界。

主案例数值最优点 (1000,700)m 的最大扫描读数为 26.5° ，对应交会直径 50.669835 m。图 8 仅展示这一已扫描情景，不代表连续读数范围的真实最坏情景。外包交会直径在固定读数下具有包含关系所给的保守性，但有限读数扫描仍可能遗漏峰值，不能由此给出连续域最坏值上界。

计算耗时采用元数据记录的单线程、Python 3.14.7 环境。主案例三次耗时分别为

46.639236、47.617129 和 46.781195 秒，中位数为 46.781195 秒；这是生成本批双指标结果的程序计算耗时，不是机器狗移动、检测及清除的虚拟任务时间，也不拆分为两种模型各自独立运行耗时。

【图片待补】

展示内容：对数值最优第二点，绘制扫描最大直径对应的第二次角域、交会多边形及直径端点，展示最坏扫描情景。

所需材料：数据已提供：数值最优点 (1000,700) 米、读数 26.5 度、交会直径 50.670 米。图件尚待制作；该值仅为已扫描读数中的最大值。

此处预留图片位置

图 8: 数值最优第二点的最坏扫描情景

5.6 结论与敏感性分析

5.6.1 已运行的离散参数对照

以主案例为基准，分别调整扫描步长、两圆外包边数和位置网格步长，并报告联合细化结果。表 9 中两圆采用相同边数，耗时为同一运行环境下三次计算的中位数；表 10 采用相同扫描记录的等权平均。

表 9: 主案例最大直径模型的离散参数对照

设置	h (度)	每圆边数	Δ (m)	最小评分 (m)	耗时 (s)
基准	0.25	256	100	50.670	46.781
粗扫描	0.5	256	100	50.670	34.188
细扫描	0.125	256	100	50.670	75.162
少边数	0.25	128	100	50.700	29.361
多边形	0.25	512	100	50.670	122.066
粗网格	0.25	256	200	57.107	31.986
细网格	0.25	256	50	50.423	141.532
联合细化	0.125	512	50	50.573	318.518

固定其余参数时，扫描步长由 0.5° 降至 0.125° ，本案例最大指标最优点及其最大评分保持不变，但平均评分仍有变化；这反映所测试网格上的结果，不能据此确认未扫描峰值已经消失。两圆边数由 128 增至 256 时，最大指标最小评分由 50.700 米降至 50.670 米，增至 512 后在表中精度下不变。

位置网格由 200 米细化为 50 米时，最大指标最小评分由 57.107 米降至 50.423 米，最优点也发生变化。联合细化的最小评分为 50.573 米，略高于仅细化位置网格的结果；

表 10: 主案例平均直径模型的离散参数对照

设置	最优点坐标 (m)	平均直径 (m)	最大直径 (m)
基准	(1500, 200)	23.310	821.716
粗扫描	(1500, 200)	23.130	821.716
细扫描	(1500, 200)	23.251	821.716
少边数	(1500, 200)	23.311	821.889
多边数	(1500, 200)	23.308	821.555
粗网格	(1500, 200)	23.310	821.716
细网格	(1500, 150)	20.472	871.705
联合细化	(1500, 150)	20.505	871.544

扫描集合和外包近似同时改变, 因而不能把不同设置间的最小评分变化简单解释为单调收敛。平均模型在 50 米网格上选取 (1500, 150) m, 平均直径降至 20.472 米, 同时最大直径为 871.705 米, 再次体现两个指标之间的取舍。

表 11: 主案例最大指标的选点及容差集合变化

设置	数值最优点 (m)	较优点数	移动选点 (m)	移动距离 (m)
基准	(1000, 700)	3	(1100, 700)	806.226
粗扫描	(1000, 700)	3	(1100, 700)	806.226
细扫描	(1000, 700)	3	(1100, 700)	806.226
少边数	(1000, 700)	3	(1100, 700)	806.226
多边数	(1000, 700)	3	(1100, 700)	806.226
粗网格	(900, 600)	2	(1100, 600)	721.110
细网格	(950, 700)	10	(1050, 650)	790.569
联合细化	(950, 700)	10	(1050, 650)	790.569

所有设置的直径容差均为 5 米。较优集合从粗网格的 2 点增至细网格的 10 点, 表 11 仅报告已评价的离散位置, 不据相邻点间的空白或插值推断连续区域。12 个场景的基准结果另列于附录 E, 其中 Q2_12 是主案例的旋转对照; 其两类最优评分在表中精度下与主案例一致, 属于本批结果的对应关系, 不是一般旋转不变性的数值证明。

5.6.2 第二问结论

现有结果表明, 在本批保守候选子集和全圆离散扫描下, 最大直径模型更侧重限制已扫描情景中的较大残余尺度, 平均直径模型降低等权平均值时可能接受较大的扫描最大值。主案例最大指标的容差选点则以约 4.361 米的最大评分增加, 换取约 54.007 米的移动距离减少。

因此, 本文保留最大指标作为原选点目标, 并将平均指标用作对照; 上述比较不表示任何一种模型在所有场景都更优。本批结果没有覆盖原接收区域的全部候选点, 没有

实施可能读数区间端点补入，也未形成连续位置与连续读数上的全局最优或无条件接收保证。第三问任务完成率和虚拟任务耗时仍须由其独立运行记录给出。

六、问题三：全向干扰源自动搜索、定位与清除

6.1 问题分析

针对目标数量未知、位置与接收半径未知的全向干扰源清除任务，建立由任务生成候选位置、由操作模板协调检测与清除的 D0 策略。该策略分别度量未知频道的探索收益、已知目标的定位精化收益和清除收益，将三类收益与预计虚拟耗时相联系，在当前状态下选择操作模板，并根据逐条指令的真实反馈更新后续决策。

搜索完整性与局部收益评价分别处理。收益评分用于安排常规任务，确定性覆盖证书与局部清除兜底用于防止未知频道遗漏和已知目标长期未完成。仅有低评分、少量剩余粒子或较小定位区域，均不能作为全部清除的依据。

本文以 D0 为第三问主模型，将代码手交接的“七点扫描+开放 TSP”列为基线。后者先收集观测，再按固定导航点优化访问路程；D0 则在探索、精化与清除之间逐步选择任务。两者的行为规则和七点布局分别保留。C1-C4 仅作为待实施的单因素对照，不预先判断优劣。

6.2 数据预处理

6.2.1 观测历史与频道状态

将频道分为未知、已知未清除、已清除和经覆盖证明确认无源四种状态。每次合法响应保存实际提交位置、频道、反馈类型、读数及累计虚拟时间；仅对确认新接受的请求提交状态更新。相同请求的重试不重复计数，同一位置同一频道的重复测量不作为独立新证据。

对已知未清除频道，依据全部历史保留联合可行集合及其位置投影：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_c &= \{(X, \rho_c) : X \in \mathcal{B}_0, 1000 \leq \rho_c \leq 1500, (X, \rho_c) \text{与} \mathcal{H}_c \text{一致}\}, \\ F_c &= \{X : \exists \rho_c, (X, \rho_c) \in \mathcal{F}_c\}, \quad P_c \supseteq F_c.\end{aligned}\tag{52}$$

正常示向反馈保留距离条件 $5 < \|X - s\| \leq \rho_c$ 与示向约束；近距反馈保留 $\|X - s\| \leq 5$ ；已知频道的无信号反馈保留 $\|X - s\| > \rho_c$ ；清除失败保留 $\|X - s\| > 20$ 。成功清除后，该频道退出常规候选任务。

为兼容两位小数的读数舍入，第三问采用

$$\delta_g = 1^\circ + 0.005^\circ + \epsilon_\theta, \quad \epsilon_\theta = 10^{-70}.\tag{53}$$

初始外包采用目标圆域的 128 边切线外包，随后保留全部已有正约束。正常示向反馈对应的凸外包更新为

$$P_c^+(s, \vartheta) = P_c \cap W(s, \vartheta; \delta_g) \cap \mathcal{P}_{128}(s, 1500). \quad (54)$$

近距反馈以 $\mathcal{P}_{128}(s, 5)$ 进一步裁剪。无信号和清除失败产生的排除圆盘保留在完整历史中，不将带孔区域错误地表示为凸多边形裁剪。式 (53) 仅用于第三问接口兼容，不修改前两问的误差模型。数值裁剪异常为空时保留旧外包并诊断重建，不据此认定目标已经消失。

6.2.2 预测所需的工作分布

在第三问的工作分布假设下，对已知频道按历史似然更新：

$$p_c(X, \rho_c \mid \mathcal{H}_c) \propto \mathbf{1}_{\mathcal{B}_0}(X) \mathbf{1}_{[1000, 1500]}(\rho_c) \prod_{o \in \mathcal{H}_c^{\text{uniq}}} \mathcal{L}_o(X, \rho_c). \quad (55)$$

读数似然使用舍入区间与误差区间的交叠长度：

$$\begin{aligned} d_\theta &= \text{wrap}(\vartheta - \arg(X - s)), \quad h_\theta = 0.01^\circ, \\ \ell_\theta &= \frac{\text{len}([- \varepsilon, \varepsilon] \cap [d_\theta - h_\theta/2, d_\theta + h_\theta/2])}{2\varepsilon}. \end{aligned} \quad (56)$$

正常示向的似然同时乘以相应距离指示量；其余反馈按已有确定性约束处理。历史去重按实际提交坐标与频道执行，不能将相距一米内的不同检测位置视为同一点。未知频道不设置存在概率，也不利用源数下限为其赋予虚构的目标位置分布。

从已知目标后验构造固定情景库，在候选位置分别预测正常示向、无信号和近距反馈。几何更新在状态副本中进行，候选预测不得改变真实历史，也不得调用模拟器获取无代价观测。同一历史版本的候选位置共用情景库，已测位置复用固定读数，重复检测的精化收益取零。后验粒子可用于提出候选清除位置，但清除评分与进入阈值统一使用同一组 32 个预测情景，避免使用不同样本口径。

6.2.3 动作耗时口径

依据接口计时规则，单次检测及单次清除的耗时为

$$\begin{aligned} T_{\text{measure, step}} &= \frac{\|s - q\|}{5} + 5 + \mathbf{1}\{c \neq c_{\text{radio}}\}, \\ T_{\text{clear, step}} &= \frac{\|s - q\|}{5} + 3 + 2\mathbf{1}\{\text{清除成功}\}. \end{aligned} \quad (57)$$

清除不改变测向机频道。同一位置的多项操作只计一次到达该位置的移动耗时，定位失败与网络重试分别处理。实际累计时间采用模拟器确认值，并按

$$T_{\text{total}} = T_{\text{move}} + T_{\text{switch}} + T_{\text{measure}} + T_{\text{optical}} + T_{\text{laser}} \quad (58)$$

核对日志。规划计算时间单独计入程序现实运行时间。

6.3 模型建立

6.3.1 未知频道的探索收益

依据未知频道已有无信号观测，构造尚未排除的位置集合：

$$U_c = \mathcal{B}_0 \setminus \bigcup_{s \in \mathcal{S}_c^-} B(s, 1000). \quad (59)$$

采用最小接收半径计算新覆盖面积，得到

$$G_E(\mathbf{a}) = \sum_{c \in \mathcal{C}_U} \frac{\text{Area}\left(U_c \cap \bigcup_{s \in \mathcal{S}_c(\mathbf{a})} B(s, 1000)\right)}{\pi R_0^2}. \quad (60)$$

面积按频道分别累计，同一频道内重叠覆盖不重复计分。未知频道检测仅计探索收益，不提前加入发现后的精化收益或清除收益；实际发现目标后，在下一轮转入已知目标处理。

6.3.2 基于包围圆半径的平均精化收益

以当前凸外包的最小包围圆半径刻画清除所需的定位尺度：

$$r(P_c) = \min_z \max_{X \in P_c} \|X - z\|. \quad (61)$$

按建模手交接构造截断对数进度函数：

$$F_{\log}(r) = \text{clip}\left(\frac{\log(r_{\text{ref}}/\max(r, r_*))}{\log(r_{\text{ref}}/r_*)}, 0, 1\right), \quad r_* = 20, \quad r_{\text{ref}} = 1800. \quad (62)$$

对候选测量计算各情景的进度增量，再取加权平均：

$$\begin{aligned} g_{L,c}^{(m)}(s) &= [F_{\log}(r(P_c^{+, (m)}(s))) - F_{\log}(r(P_c))]_+, \\ G_L(\mathbf{a}) &= \sum_{c \in \mathcal{C}_M(\mathbf{a}) \setminus \mathcal{C}_U} \sum_{m=1}^{M_3} \omega_m g_{L,c}^{(m)}(s), \quad \sum_{m=1}^{M_3} \omega_m = 1. \end{aligned} \quad (63)$$

D0 默认采用 $M_3 = 32$ 个等权情景。无信号反馈不改变凸外包，因而本指标的即时增益可为零，但其约束仍进入后验更新。近距反馈按测后区域计算精化收益；随后必须执行的原地清除不提前记入当前测量的清除收益。成功清除仅计清除收益，不再通过人为设置半径为零重复奖励。

第二问原最大直径评分在此用于已知目标的候选点提议与筛选；式 (63) 另行评价全部反馈分支。第二问的等权角度扫描平均直径不等同于本问工作分布下的平均进度收益。

6.3.3 清除收益与确定性清除条件

依据后验情景估计候选位置的清除成功率：

$$p_c^{\text{clr}}(s) = \Pr(\|X - s\| \leq 20 \mid \mathcal{H}_c) \approx \sum_{m=1}^{M_3} \omega_m \mathbf{1}\{\|X_c^{(m)} - s\| \leq 20\}. \quad (64)$$

因此，模板清除收益及单项预计操作耗时为

$$G_C(\mathbf{a}) = \sum_{c \in \mathcal{C}_C(\mathbf{a})} p_c^{\text{clr}}(s), \quad \mathbb{E}[T_{\text{clear,op}}] = 3 + 2p_c^{\text{clr}}(s). \quad (65)$$

对机会清除，成功率不低于 0.20 时允许进入候选集合，最终仍由整体评分选择。对于满足

$$\max_{v \in \text{Vert}(P_c)} \|v - s\| \leq 20 - \epsilon_x, \quad \epsilon_x = 10^{-5} \text{ m} \quad (66)$$

的位置，按确定性清除处理并取成功率为 1。上述顶点覆盖条件不依赖粒子样本是否集中。清除失败后记录实际失败坐标及排除圆盘，不再在同一坐标对同一频道重复尝试清除。

6.3.4 候选任务、操作模板与当前行动评分

候选位置由探索任务、已知目标精化任务、清除任务及当前位置共同生成。探索候选来自覆盖地图代表点、兜底点及其局部优化；精化候选利用当前完整外包调用第二问模块，并结合顶点、边中点及质心等交接规定的候选来源；清除候选包括可保证清除的位置和后验质量较高的清除圆盘中心。第二问首次观测接口须扩展为接收完整当前外包，但不改变前两问正文模型。

每个主操作分别生成四类模板：仅主操作、附加已知频道操作、附加未知频道操作以及两类混合附加。每个模板仅有一个目的地，同一频道最多安排一次检测或一次清除。附加操作逐项试加入，并重新计算整套模板的收益耗时比，仅保留提高评分的操作。该构造是交接规定的贪心启发式，不作为最优操作子集的证明。

D0 以固定权重建立当前行动评分：

$$J_0(\mathbf{a}) = \frac{w_E G_E(\mathbf{a}) + w_L G_L(\mathbf{a}) + w_C G_C(\mathbf{a})}{\mathbb{E}[T(\mathbf{a})]}, \quad (w_E, w_L, w_C) = (1, 4, 8),$$

$$\mathbb{E}[T(\mathbf{a})] = \frac{\|s - q\|}{5} + 5N_M(\mathbf{a}) + N_S(\mathbf{a}) + \sum_{c \in \mathcal{C}_C(\mathbf{a})} (3 + 2p_c^{\text{clr}}(s)). \quad (67)$$

对非空合法模板选择最高评分；同分时依次优先预计耗时短、预计清除数多及候选编号小的模板。该式采用收益期望与耗时期望之比，不使用各情景比值的平均。

检测顺序优先当前频道，再按频道号递增；通常在检测后执行清除，近距反馈与确定性安全任务优先。指令逐条提交并等待响应，发生重要新信息或剩余模板失效时立即重新规划。到达目的地后评价剩余操作，不重复计入已发生的移动耗时。原模板预测与真实中断后的执行耗时分别记录。

6.3.5 覆盖兜底、局部清除与终止条件

采用原点与六个环上点构造 D0 的未知频道覆盖兜底：

$$b_O = (0, 0), \quad b_k = 900\sqrt{3}(\cos(k\pi/3), \sin(k\pi/3)), \quad k = 0, \dots, 5. \quad (68)$$

原点覆盖内半径 900 m 的圆域。外侧目标到最近环点的角度差不超过 30°；交接给出的径向端点检查表明，外侧圆环内最近距离不超过 900 m。因而上述七点以半径 900 m 覆盖目标圆域，低于最小接收半径 1000 m。对某一未知频道完成相应检测可保证发现该频道的全向源或取得无源覆盖证书，但不能由覆盖本身推出定位和清除已经完成。

覆盖计算使用边长 60 m 的方格；边界格的面积估计仅用于收益评分。只有满足整格覆盖条件

$$\|z_Q - s\| + \frac{h_{\text{cov}}}{\sqrt{2}} \leq 1000 - \epsilon_x \quad (69)$$

的格子，才能由无信号反馈确定性排除。与场景相交的边界格即使面积估计为零，仍须检查其证书。各频道分别维护覆盖记录；未知频道每至多 40 个新接受操作强制推进一次尚未完成的七点覆盖任务。

已知目标在相关测量或试清除达到 12 次仍未完成，或长期无进展时，进入局部清除兜底。在外包包围盒内以边长 20 m 的方格覆盖与外包相交的单元，依次访问单元中心。单元内任一点距中心至多 $10\sqrt{2} < 20$ m，因此保守覆盖完整且时间充足时，可覆盖真实目标。队列跨轮保留；仅在整个单元被确定性排除时删除，不能因中心位于失败圆盘内或粒子为空而删除整格。

完成证书限定为：已经清除 16 个不同频道，或全部 20 个频道均已清除或经覆盖确认为无源。清除 10 个、评分过低、粒子为空及区域面积较小均不满足该证书。现实时间不足且未取得证书时，记录未完成超时。上述完整性依赖真实目标始终包含于保守几何表示、兜底持续推进及时间充足，不构成规定运行时限内完成任务的结论。

【图片待补】

展示内容：D0 的覆盖兜底示意：原点、六个环点、目标圆域及半径 900 米覆盖圆；区分几何覆盖与实际已检测频道覆盖。

所需材料：依据式 (68) 绘制确定性示意；实际轨迹另用运行日志，不以示意线路冒充执行结果。

此处预留图片位置

图 9: D0 的七点覆盖兜底布局

6.4 模型求解

6.4.1 D0 的实现步骤与参数

Step 1: 初始化与原点扫描。建立频道状态与覆盖记录，从频道 1 开始完成原点 20 频道扫描。无近距插入清除时，该扫描的规定操作耗时为 $20 \times 5 + 19 = 119\text{s}$ ，此数值仅为规则推算，不是实验结果。

Step 2: 更新外包与预测分布。按真实反馈更新完整历史和保守凸外包。在外包三角剖分上按面积提出位置样本，结合接收与无信号历史约束有效接收半径，对角度似然加权后重采样。保留 256 个后验粒子，构造 32 个候选共享的等权情景。粒子失效时保留确定性外包，停止机会清除并转入交接规定的保守排序或兜底。

Step 3: 生成与评价模板。优先处理近距清除及安全队列，再生成候选任务，构造四类模板，按式 (67) 排序。单轮通常最多保留 48 个候选位置，安全任务不受该上限阻断。

Step 4: 串行执行与终止检查。每次仅发送一条真实指令，按确认响应更新位置、频道、状态和日志。模板中断后返回规划步骤；没有正收益常规计划时继续推进兜底。取得完成证书后退出，接近现实截止且尚未完成时保留未完成状态。

表 12: D0 的交接初始配置（未经实验调优）

配置项	初始设置
收益权重与清除候选阈值	(1, 4, 8); 机会清除成功率阈值 0.20
圆盘外包与覆盖网格	128 边; 60m; 边界格面积采用 8×8 子格估计
后验与预测	256 粒子; 32 等权情景; 随机种子 20260911
候选限制	总数 48; 每目标第二问候选 3; 探索候选 8; 机会清除候选 2
单模板与评分容差	至多 20 项操作; 评分改进容差 10^{-10}
兜底与退出	未知覆盖推进间隔至多 40 项; 已知目标阈值 12 项; 退出裕量 3 秒

这些参数属于第三问的实现起点，不替换第一、二问既有实验配置。候选截断与有

限情景预测均需在后继运行中记录其影响。

【图片待补】

展示内容：D0 决策流程：初始化、完成证书检查、近距清除、安全队列、历史与情景更新、候选模板评分、单指令执行及反馈重规划。

所需材料：先依据本节绘制算法设计流程；完成程序核对后再作为最终流程图。保留未完成超时分支。

此处预留图片位置

图 10: D0 的任务选择与逐条反馈执行流程

【待补：D0 完整实现、配置快照与日志字段核对。交接提供的设计及代码骨架不等于已通过实现检验。】

6.4.2 几何与通信实现要求

圆盘采用切线外包，不能用内接近似删除可行位置；最小包围圆计算后以全部顶点距离复核，确定性清除最终按式 (66) 检查。外包、完整约束历史及后验各自保留，避免将粒子支持集当作真实可行集合。第三问调用几何模块时须明确处理单点、线段和数值退化，并保留异常记录。

请求超时后复用原请求编号及内容，确认后按编号去重提交；拒绝的请求不更新目标状态或覆盖当前有效虚拟时间。清除失败属于已执行动作，不能作为网络错误自动重试。规划预测保持本地计算，真实动作串行发送，候选预测状态与真实执行状态分开存储。

6.4.3 七点扫描与开放 TSP 基线

基线首先按固定次序访问原点及半径 1150 m 的六个环点：

$$S_0^B = (0, 0), \quad S_k^B = 1150(\cos((k-1)\pi/3), \sin((k-1)\pi/3)), \quad k = 1, \dots, 6. \quad (70)$$

每处扫描 20 个频道。扫描矩阵正常示向存读数，近距存 -2，无信号等其余反馈存 -1；近距编码本身不代表清除成功。扫描阶段遇近距反馈执行清除，并按响应记录成功频道。

对至少取得两次正常示向的频道，以 $\pm 1^\circ$ 角域求交；无信号不参与该基线的几何约束。仅对闭合、有界、至少三个顶点且非退化的定位多边形生成导航点。按代码手给出

的鞋带公式，导航位置为多边形面积质心：

$$\begin{aligned}\xi_{\ell c} &= x_{\ell c} y_{\ell+1, c} - x_{\ell+1, c} y_{\ell c}, & A_{2, c}^B &= \sum_{\ell} \xi_{\ell c}, \\ q_c^B &= \frac{1}{3A_{2, c}^B} \sum_{\ell} \xi_{\ell c} (V_{\ell c}^B + V_{\ell+1, c}^B).\end{aligned}\tag{71}$$

当 $|A_{2, c}^B| < 10^{-12}$ 时不生成该导航点，并保留警告。面积质心位于凸多边形内不意味着它距真实目标不超过清除半径。

以最后扫描点为起点，对全部固定导航点求解不返回起点的开放 TSP：

$$\min_{\sigma} \left[\|S_6^B - q_{\sigma(1)}^B\| + \sum_{i=1}^{n_B-1} \|q_{\sigma(i)}^B - q_{\sigma(i+1)}^B\| \right].\tag{72}$$

使用子集动态规划计算：

$$\begin{aligned}L(i, \{i\}) &= \|S_6^B - q_i^B\|, \\ L(j, \mathcal{V} \cup \{j\}) &= \min_{i \in \mathcal{V}} \{L(i, \mathcal{V}) + \|q_i^B - q_j^B\|\}, \quad j \notin \mathcal{V}, \\ L_{\text{opt}} &= \min_i L(i, \{1, \dots, n_B\}).\end{aligned}\tag{73}$$

回溯得到访问顺序，每个导航位置执行一次相应频道清除；最终按扫描与导航阶段成功频道的并集去重计数。无导航点时路径为空；导航点超过 20 个时，交接实现返回无精确路径并记录警告。

基线中的精确最优性仅针对已生成固定导航点的开放路径长度。交接未包含清除失败后的重新测向、动态重规划或逐个目标的覆盖保证，因此不能写为全任务最短时间策略，也不能仅凭 TSP 求解认定全部目标已清除。

【待补：基线源码对应版本、导航点与路径输出，以及逐次清除响应核验。】

6.5 模型检验

6.5.1 实现一致性检验

依据交接规定，检验角度跨零点裁剪、圆盘外包、重复观测去重、模板计时、清除失败约束、分频道覆盖证书、空粒子与空几何异常处理，以及请求重试的幂等性。候选预测前后真实状态应完全一致。合成已知位置仅用于离线验证，不能作为在线策略已知信息。

【待补：各项检验的输入、实际输出、异常记录与通过情况。】

表 13: 第三问实现检验记录（待执行）

检验项目	输入及原始输出	核验结论
跨零点、外包与退化几何		
重复测量与预测状态隔离		
移动、换台与清除计时		
覆盖、失败排除与完成证书		
重试去重与超时退出		

6.5.2 演练与性能对比

每局记录版本、配置摘要、案例编码、完成证书、清除个数、虚拟总时间、现实运行时间、移动路程、检测及换台次数、清除成功与失败次数、规划耗时、兜底执行情况 & 终止原因。演练结束确知目标总数后，计算

$$\eta = \frac{N_{\text{clear}}}{N}, \quad \bar{T} = \frac{T_{\text{total}}}{N_{\text{clear}}} \quad (N_{\text{clear}} > 0). \quad (74)$$

先比较清除完整性，再比较完成任务案例的时间，同时报告未完成案例，避免仅保留成功局形成选择偏差。算法随机种子不等于模拟器地图种子；只有确认相同输入场景，才能开展配对比较。本地人工场景须标明来源，不能冒充正式测试。

表 14: D0 与基线的演练结果（待实际输出）

方案	案例编码	清除数/总数	完成证书	虚拟时间 (s)	现实时间 (s)
D0					
七点+开放 TSP					

【待补：全部演练明细、清除比例、平均时间、失败原因与两方案对比；当前不填写性能优劣。】

【图片待补】

展示内容：实际清除完整性与耗时对比；分别显示完成与未完成案例，注明样本数、统计口径和场景来源。

所需材料：读取 D0 与基线真实逐局输出；C1–C4 实施后再按同口径增加对照。缺数据时保持空位，不生成示例性能值。

此处预留图片位置

图 11: 第三问策略的清除完整性与耗时对比（待实验）

6.5.3 正式测试

表 15: 问题三正式测试结果（待实际输出）

测试	测试案例编码	清除个数	平均定位清除时间（s）	程序运行时间（s）
1				
2				
3				

【待补：正式测试实际使用版本、三次案例编码、结果分析及原始加密日志对应关系。】

6.6 结论与敏感性分析

6.6.1 待实施的单因素对照

下列四项均以同一份已加载的 D0 配置为参照，每次仅修改指定模块，其余参数与实现保持一致。它们属于实验方案，不表示已经实现或测试。

C1：精化预测改为保守下界。将式 (63) 的单目标平均增量替换为

$$g_{L,c}^{\text{rob}}(s) = \inf_{y \in \mathcal{Y}_c(s)} \left[F_{\log}(r(P_c^+(s, y))) - F_{\log}(r(P_c)) \right]_+. \tag{75}$$

反馈集合包含正常示向、无信号及近距。正常示向采用角区间包络与逐步二分计算收益

下界；有限情景最小值不能作为全反馈域的保守下界。对角区间包络使用

$$r(P_c^+(s, y)) \leq r(Q_I), \quad y \in I, \quad \underline{g}(I) = [F_{\log}(r(Q_I)) - F_{\log}(r(P_c))]_{+}. \quad (76)$$

在覆盖全部可能读数的叶区间上取最小下界，并计入其余反馈分支。不能排除无信号时，保守精化收益可取零。默认叶区间预算 128、终止角宽 0.25° ；到达预算时保留当前下界，不称为精确最坏值。机会清除仍使用 D0 的平均成功率。

C2：精化进度改为连续分段函数。仅替换进度函数：

$$F_{\text{piece}}(r) = \begin{cases} F_{\log}(r), & r \geq r_s, \\ \beta + (1 - \beta) \frac{r_*/r - r_*/r_s}{1 - r_*/r_s}, & r_* < r < r_s, \quad r_s = 80, \quad \beta = F_{\log}(r_s). \\ 1, & 0 \leq r \leq r_*, \end{cases} \quad (77)$$

仍以测前测后进度差形成精化收益，其余预测与决策模块保持 D0 设置。

C3：增加一步后续行动评价。对当前模板及每一预测分支的下一模板联合评价：

$$J_2(\mathbf{a}) = \max_{\mathbf{b}_\omega \in \mathcal{A}(\mathcal{Z}_\omega^\mathbf{a}) \cup \{\emptyset\}} \frac{\sum_\omega p_\omega (G_{1,\omega} + G_{2,\omega}(\mathbf{b}_\omega))}{\sum_\omega p_\omega (T_{1,\omega} + T_{2,\omega}(\mathbf{b}_\omega))}. \quad (78)$$

后续增益从分支更新后的状态重新计算，空后续行动的收益与耗时均为零。有限候选上采用交接规定的分式迭代：给定比值逐分支最大化“后续收益减比值乘后续耗时”，再更新总比值。默认评价当前前 4 个模板、每分支前 4 个后续模板，迭代上限 20 次，并保留近距强制操作。仅执行当前模板，不将两个单步比值相加，也不宣称全局两阶段最优。后续决策只能获得预测反馈，不能直接读取情景真实坐标。

C4：固定权重改为状态权重。采用

$$\begin{aligned} w_E &= w_E^0(1 + \kappa n_U/20), \\ w_L &= w_L^0(1 + \kappa n_L/16), \\ w_C &= w_C^0(1 + \kappa n_C/16), \quad \kappa = 1. \end{aligned} \quad (79)$$

已知未完成目标中，通过确定性清除顶点检查的归入可清除计数，其余归入待精化计数；未知计数来自真实频道状态。每轮仅计算一次权重，对该轮全部候选使用同一组值，不使用未知真实目标数量。

6.6.2 结论待补

D0 已形成探索、精化、清除三类收益与逐条反馈执行相结合的模型描述，并通过独立兜底与完成证书约束任务终止。其有限时间表现、相对基线的收益及 C1–C4 的影响仍需实际输出验证。

表 16: 单因素对照实施与结果记录（均待补）

版本	唯一改动	实现核验	完整性结果	时间及代价结果
C1	保守精化预测			
C2	分段进度函数			
C3	一步后续评价			
C4	状态权重			

【待补：依据实现检验、演练、正式测试与单因素对照，填写清除完整性、耗时、稳定性及限制；未出结果前不作优劣结论。】

七、问题四：全向与定向干扰源混合场景下的检测与清除

7.1 问题分析

问题四在问题三的基础上引入定向干扰源。全向干扰源在有效接收半径内可以从任意方向被检测到，而定向干扰源只有在其定向方向两侧各 90° 的有效覆盖范围内才有信号辐射。因此，问题四与问题三的关键差异在于：检测点返回 `no_signal` 时，除“该频道没有未清除干扰源”和“距离超过有效接收半径”外，还可能是“检测点位于定向干扰源有效覆盖范围之外”。

这意味着问题三中若存在利用单次无信号直接排除某频道或某区域的规则，在问题四中必须重新审查。与此同时，一旦机器狗移动到距离干扰源不超过 20 m 的位置，清除是否成功仅与距离有关，与定向干扰源的发射方向无关。

【待补：建模手说明问题三策略中哪些部分仍然适用，哪些必须修改，以及问题四新增的核心困难。】

7.2 数据预处理

【待补：依据实际接口记录整理位置、频道、检测反馈及时间，补充定向覆盖条件的输入处理；不得将一次无信号直接记为该频道无源。】

7.3 模型建立

7.3.1 定向覆盖的数学描述

【待补：建模手给出定向干扰源位置、定向方向及有效覆盖角度的正式数学表达。】

【待补：说明 direction、near、no_signal 三种反馈在定向场景下分别如何进入模型。】

7.3.2 混合场景搜索与定位

【待补：建模手给出在全向源和定向源同时存在时的空间搜索、频道检测和重复观测策略。】

【待补：建模手给出避免定向干扰源漏检的理论或算法依据。】

【待补：建模手说明无信号观测如何处理；若将无信号作为信息更新的一部分，应给出数学规则。】

7.4 模型求解

【待补：建模手/编程手给出问题四完整流程图和伪代码，并明确相较问题三新增的判断分支。】

7.5 模型检验

7.5.1 演练测试

【待补：编程手给出问题四演练测试数据。除问题三已有指标外，建议额外统计全向源数量、定向源数量、两类源分别清除数量、总清除率、无信号次数以及同频道多位置检测次数。】

【待补：若可获得不同定向源比例、不同方向配置下的测试结果，可在此进行鲁棒性分析。】

7.5.2 正式测试

表 17: 问题四正式测试结果

测试	测试案例编码	清除个数	平均定位清除时间 (s)	程序运行时间 (s)
测试 1	【待补：案例编码】	【待补：数值】	【待补：数值】	【待补：数值】
测试 2	【待补：案例编码】	【待补：数值】	【待补：数值】	【待补：数值】
测试 3	【待补：案例编码】	【待补：数值】	【待补：数值】	【待补：数值】

【待补：正式测试完成后补充三次结果分析，并确认对应日志文件已保留。】

7.6 结论与敏感性分析

【待补：根据最终模型及测试结果总结问题四相对于问题三的改进、清除完整性、时间代价及适应定向源的效果。】

八、模型的评价

8.1 模型的优点

已建立的角域模型直接保留示向误差允许的候选位置，区域更新可由半平面裁剪实现，几何含义与计算过程一致。最终直径和圆盘覆盖分开检验，使定位区域的最大间距与清除覆盖条件得到区分。

第二问复用第一问的直径子程序，并以同一批扫描结果构造最大与平均两种评分，便于核对不同评价目标下的选点差异。以上为模型结构特点，不代表运行效率或清除效果已经通过测试。D0 将确定性几何状态与用于排序的统计预测分开，并设置独立覆盖、清除兜底及完成证书。该结构明确了平均收益评价与任务完成判断各自的作用。【待补：依据第三、四问实际测试补充任务效率与执行效果评价。】

8.2 模型的缺点

第一问当前的算法描述限定于非退化有界凸多边形，不能直接作为第二问所有非空交集的完整程序实现。第二问还包含圆盘外包、读数扫描和位置网格三类离散近似；其中外包包含关系不能抵消有限读数扫描遗漏峰值的风险，因此当前数值目标不具有未经检验的连续域最坏值保证。

本批第二问采用采样、半径收紧及内接多边形形成的保守候选子集，未枚举原接收区域的全部网格点；实际全圆扫描亦未另补可能读数区间端点。当前结果一致性核验不能替代上述连续域保证。平均指标依赖实际扫描集合，本次等权平均不表示已知概率分布下的定位误差期望。D0 的平均预测依赖工作分布与有限情景，候选截断和模板贪心不具有全局最优保证；其兜底完整性不等同于规定现实时间内完成。基线对固定导航点求得的开放路径最优，也不能替代目标清除成功的检验。【待补：根据实际运行补充失败情景、耗时瓶颈与影响。】

参考文献

- [1] 【待补：如建模过程中引用计算几何、定位理论、覆盖优化、路径规划等文献，在模型确定后统一补充。】

九、AI 使用记录

【待补：核实本题适用年份及正式提交要求，按团队实际情况记录 AI 用于语言整理、代码辅助和实验输入设计的范围，以及人工核验过程。】

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
diameter.py 等	第一问最终直径与区域更新程序
problem2_optimizer.py	第二问候选构造及几何计算程序
q3.*	【待补：问题三模拟器程序及结果文件】
q4.*	【待补：问题四模拟器程序及结果文件】
【待补：正式日志文件名】	问题三/问题四正式测试加密行为日志

附录 B 问题三演练测试记录

【待补：编程手提供演练结果后，将完整数据、补充图表或支撑性结果放在此处；正文只保留关键统计与代表性图表。】

附录 C 问题四演练测试记录

【待补：编程手提供演练结果后补充。】

附录 D 正式测试日志对应关系

问题	测试序号	测试案例编码	日志文件名
问题三	1	【待补：编码】	【待补：原始文件名】
问题三	2	【待补：编码】	【待补：原始文件名】
问题三	3	【待补：编码】	【待补：原始文件名】
问题四	1	【待补：编码】	【待补：原始文件名】
问题四	2	【待补：编码】	【待补：原始文件名】
问题四	3	【待补：编码】	【待补：原始文件名】

附录 E 第一、二问离线实验来源与场景汇总

本批数值引自 2026 年 9 月 12 日 15:10 补交包，运行目录为 run_20260912_120542。第一问采用 q1_results.csv 及各案例 result.json；第二问采用 q2_summary.csv 及各组候选、扫描、元数据和三次计时记录。完整文件映射与未舍入数据另存论文结果衔接目录。以下场景编号 01–12 分别对应 Q2_01–Q2_12，均为人工设计输入的 BASE 运行；候选数只计本批实际保留点，表内最优性也仅在这些点和实际扫描集合内成立。

表 18: 12 个场景的最大直径模型基准结果

场景	候选数	最优点 (m)	最大直径 (m)	平均直径 (m)
01	17	(800, 400)	136.559	51.151
02	95	(1500, −600)	50.084	34.474
03	17	(1300, 800)	136.559	51.151
04	17	(100, 400)	136.559	51.151
05	199	(1700, −200)	16.695	11.491
06	80	(1000, 700)	50.670	35.950
07	17	(700, 400)	136.559	51.151
08	242	(1750, 100)	5.310	3.826
09	175	(1450, 300)	20.584	16.182
10	17	(950, 400)	136.559	51.151
11	94	(1494.741, −605.213)	50.009	34.473
12	80	(−700, 1000)	50.670	35.950

表 19: 12 个场景的平均直径模型基准结果

场景	最优点 (m)	平均直径 (m)	最大直径 (m)
01	(700, 300)	51.144	188.654
02	(1000, 0)	16.344	800.154
03	(600, 700)	51.144	188.654
04	(200, 300)	51.144	188.654
05	(1500, 0)	3.542	300.046
06	(1500, 200)	23.310	821.716
07	(800, 300)	51.144	188.654
08	(1750, 0)	0.590	50.008
09	(1750, 0)	5.155	453.270
10	(1050, −300)	51.144	188.654
11	(999.996, −0.873)	16.344	800.289
12	(−200, 1500)	23.310	821.716